

数学Ⅰ・A

問題演習テキスト

高校2年 / 苦手克服・基礎～標準の総点検

全9分野 計113問 ・ 問題編／解答・解説編

2026年07月 トリリオン AI塾

目次

01	数と式	展開・因数分解・根号・不等式	17問
02	集合と命題	集合演算・必要十分・対偶	11問
03	二次関数	頂点・最大最小・二次方程式・不等式	15問
04	図形と計量	三角比・正弦/余弦定理・面積	13問
05	データの分析	代表値・分散・標準偏差・相関	12問
06	場合の数	順列・組合せ・重複	11問
07	確率	基本・独立反復・条件付き	12問
08	図形の性質	五心・円・方べきの定理	11問
09	整数の性質	約数倍数・互除法・記数法	11問

【使い方】この問題集は「問題編」と「解答・解説編」に分かれています。各分野を解いたら、必ず解答・解説編で答え合わせをしてください。まず全問を自力で解き、間違えた問題に印をつけて解き直すと、苦手が確実に埋まります。

問題編

全9分野 計113問

問題 01

数と式

■ 展開

1. [基礎] 次の式を展開せよ。 $(2x - 3)^2$
2. [基礎] 次の式を展開せよ。 $(x + 3)(x - 5)$
3. [標準] 次の式を展開せよ。 $(a + b - c)^2$

■ 因数分解

4. [基礎] 次の式を因数分解せよ。 $x^2 + 7x + 12$
5. [基礎] 次の式を因数分解せよ。 $x^2 - 9$
6. [標準] 次の式を因数分解せよ。 $3x^2 - 10x + 3$
7. [標準] 次の式を因数分解せよ。 $2x^2 + 5xy - 3y^2$
8. [発展] 次の式を因数分解せよ。 $x^2 - y^2 - 4x + 4$
9. [標準] 次の式を因数分解せよ。 $x^3 - 8$

■ 根号・実数

10. [基礎] 次の計算せよ。 $\sqrt{48} + \sqrt{27} - \sqrt{12}$
11. [標準] 次の分母を有理化せよ。 $\frac{6}{\sqrt{5} + \sqrt{2}}$
12. [標準] $x = \sqrt{7} + \sqrt{3}$, $y = \sqrt{7} - \sqrt{3}$ のとき、 $x^2 + y^2$ の値を求めよ。
13. [発展] 二重根号をはずせ。 $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$

■ 1次不等式

14. [基礎] 次の不等式を解け。 $5x - 3 < 2x + 9$
15. [標準] 次の連立不等式を解け。 $x + 4 > 1$ かつ $3x - 2 \leq 7$
16. [標準] 次の方程式を解け。 $|x - 3| = 2x$

■ 絶対値不等式

17. [標準] 次の不等式を解け。 $|2x - 1| < 5$

問題 02

集合と命題

■ 集合

1. [基礎] 12 の正の約数は全部で何個あるか。
2. [標準] 全体集合を $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ 、 A を偶数の集合、 B を3の倍数の集合とする。 $n(A \cup B)$ を求めよ。
3. [標準] あるクラス40人のうち、英語が好きな人25人、数学が好きな人18人、両方好きな人10人。どちらも好きでない人は何人か。
4. [標準] $A = \{x \mid -1 < x < 3\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ のとき、 B は A の部分集合か。「はい/いいえ」で答えよ。

■ 命題と真偽

5. [標準] 命題「 $x^2 = 4$ ならば $x = 2$ 」の真偽を判定せよ。
① 真 ② 偽 (反例 $x = -2$)
6. [標準] 命題「すべての実数 x に対して $x^2 > 0$ 」の真偽を判定せよ。
① 真 ② 偽 (反例 $x = 0$)

■ 必要十分条件

7. [標準] $x = 3$ は $x^2 = 9$ であるための ()。最も適切なものを選べ。
① 必要条件だが十分でない ② 十分条件だが必要でない ③ 必要十分条件 ④ いずれでもない
8. [標準] 「4 の倍数」であることは「2 の倍数」であるための ()。
① 必要条件だが十分でない ② 十分条件だが必要でない ③ 必要十分条件 ④ いずれでもない
9. [発展] 実数 x に関する2つの条件 $p: |x - a| \leq 1$ 、 $q: 1 \leq x \leq 4$ を考える。 p が q であるための十分条件となるような定数 a の値の範囲を求めよ。

■ 対偶・逆・裏

10. [標準] 命題「 n^2 が偶数ならば n は偶数」の対偶を述べよ。
11. [標準] ド・モルガンの法則により、集合の補集合 $\overline{A \cup B}$ に等しいものはどれか。
① $\overline{A} \cup \overline{B}$ ② $\overline{A} \cap \overline{B}$ ③ $A \cap B$ ④ $A \cup B$

問題 03

二次関数

■ グラフ・頂点

1. [基礎] $y = x^2 - 4x + 1$ のグラフの頂点の座標を求めよ。
2. [標準] $y = 2x^2 + 4x - 1$ のグラフの頂点の座標を求めよ。
3. [標準] $y = x^2$ のグラフを x 軸方向に 3、 y 軸方向に -2 だけ平行移動した放物線の式はどれか。
 ① $y = (x + 3)^2 + 2$ ② $y = (x - 3)^2 - 2$ ③ $y = (x - 3)^2 + 2$ ④ $y = (x + 3)^2 - 2$

■ 最大・最小

4. [基礎] 2次関数 $y = x^2 - 6x + 5$ の最小値を求めよ。
5. [標準] 2次関数 $y = -x^2 + 2x + 3$ の最大値を求めよ。
6. [標準] $0 \leq x \leq 3$ における $y = x^2 - 2x$ の最大値と最小値を求めよ。

■ 二次方程式

7. [基礎] 次の方程式を解け。 $x^2 - 5x + 6 = 0$
8. [標準] 次の方程式を解け。 $x^2 - 4x + 1 = 0$

■ 判別式

9. [標準] 2次方程式 $x^2 + 3x + k = 0$ が異なる2つの実数解をもつような定数 k の範囲を求めよ。
10. [標準] 2次方程式 $x^2 - 2kx + k + 2 = 0$ が重解をもつような定数 k の値を求めよ。

■ 二次不等式

11. [基礎] 次の不等式を解け。 $x^2 - x - 6 > 0$
12. [標準] 次の不等式を解け。 $x^2 - 4x + 4 \leq 0$
13. [発展] すべての実数 x に対して $x^2 + 2x + k > 0$ が成り立つような定数 k の範囲を求めよ。

■ 解の配置

14. [発展] 2次方程式 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ が異なる2つの正の解をもつような定数 m の値の範囲を求めよ。

■ 最大・最小（場合分け）

15. [発展] $0 \leq x \leq 2$ における2次関数 $y = x^2 - 2ax$ の最小値を、定数 a の値で場合分けして求めよ。

問題 04

図形と計量

■ 三角比の値

1. [基礎] 次の値を求めよ。 $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$
2. [標準] θ が鋭角で $\cos \theta = \frac{3}{5}$ のとき、 $\sin \theta$ を求めよ。
3. [標準] θ が鋭角で $\tan \theta = 2$ のとき、 $\frac{1}{\cos^2 \theta}$ の値を求めよ。
4. [標準] $90^\circ < \theta < 180^\circ$ で $\sin \theta = \frac{1}{2}$ のとき、 $\cos \theta$ を求めよ。

■ 正弦定理・余弦定理

5. [標準] $\triangle ABC$ で $A = 30^\circ$, $a = 5$ のとき、外接円の半径 R を求めよ。
6. [標準] $\triangle ABC$ で $b = 3$, $c = 5$, $A = 60^\circ$ のとき、辺 a を求めよ。
7. [標準] $\triangle ABC$ で $a = 7$, $b = 5$, $c = 3$ のとき、角 A の大きさを求めよ。

■ 面積

8. [基礎] $\triangle ABC$ で $b = 6$, $c = 8$, $A = 30^\circ$ のとき、面積 S を求めよ。
9. [標準] 3辺が $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$ の三角形の面積 S を求めよ。
10. [発展] 3辺が $5, 6, 7$ の三角形の内接円の半径 r を求めよ。

■ 三角比の相互関係

11. [標準] 次のうち、常に成り立つ等式はどれか。
 ① $\sin(90^\circ - \theta) = \sin \theta$ ② $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$ ③ $\tan(90^\circ - \theta) = \tan \theta$ ④ $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta = 1$

■ 三角比の方程式

12. [標準] $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、方程式 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ を解け。

■ 空間図形への応用

13. [発展] 1辺の長さが 6 の正四面体の体積 V を求めよ。

問題 05

データの分析

■ 代表値

1. [基礎] データ 2, 4, 6, 8, 10 の平均値を求めよ。
2. [基礎] データ 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2 の中央値を求めよ。
3. [標準] データ 4, 8, 15, 16, 23, 42 の中央値を求めよ。

■ 四分位

4. [標準] データ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 の四分位範囲を求めよ。

■ 分散・標準偏差

5. [標準] データ 2, 4, 6, 8, 10 の分散を求めよ。
6. [標準] データ 2, 4, 6, 8, 10 の標準偏差を求めよ。
7. [標準] データ 1, 2, 3, 4, 5 の分散を求めよ。

■ 変数の変換

8. [発展] 変数 x の平均が 10、分散が 4 である。 $y = 2x + 3$ とするとき、 y の平均と分散を求めよ。

■ 相関

9. [発展] x と y の共分散が 6、 x の標準偏差が 3、 y の標準偏差が 4 のとき、相関係数を求めよ。

■ 平均の性質

10. [標準] 10 個の値の平均は 15 である。ここに 1 個加えたら平均が 16 になった。加えた値を求めよ。

■ 四分位・箱ひげ図

11. [標準] 次の 11 個のデータについて、第 1 四分位数 Q_1 、中央値 Q_2 、第 3 四分位数 Q_3 、および四分位範囲を求めよ。
32, 45, 48, 52, 55, 60, 63, 68, 72, 80, 88

■ 共分散

12. [標準] 2 つの変数 x, y について、5 個の組のデータが次で与えられている。 x と y の共分散 s_{xy} を求めよ。
 x : 1, 2, 3, 4, 5 / y : 4, 3, 7, 6, 10

問題 06

場合の数

■ 順列

1. [基礎] 次の値を求めよ。 ${}_5P_3$
2. [基礎] 異なる5冊の本を1列に並べる方法は何通りか。
3. [標準] 8 人から 委員長・副委員長・書記 を1人ずつ選ぶ方法は何通りか。
4. [標準] 5 人が円形のテーブルに座る方法は何通りか(回転して同じものは同一とみなす)。

■ 組合せ

5. [基礎] 次の値を求めよ。 ${}_7C_3$
6. [標準] 10 人から 4 人の委員を選ぶ方法は何通りか。
7. [標準] 円周上の異なる 8 個の点から 3 点を選んでできる三角形は何個か。

■ 重複・同じもの

8. [発展] BANANA の 6 文字をすべて並べる方法は何通りか。
9. [発展] 右に3区画、上に2区画進む碁盤目状の道で、左下から右上への最短経路は何通りか。

■ 整数をつくる

10. [標準] 0, 1, 2, 3, 4 の5個の数字から異なる3個を使ってできる3桁の整数は何個か。

■ 重複組合せ

11. [標準] 3種類の缶ジュース A, B, C から合計 7 本を選ぶ。同じ種類は何本選んでもよく、選ばない種類があってもよいとき、選び方は何通りあるか。

問題 07

確率

■ 基本

1. [基礎] 1個のさいころを投げるとき、偶数の目が出る確率を求めよ。
2. [標準] 2個のさいころを投げるとき、目の和が 7 になる確率を求めよ。
3. [標準] 2個のさいころを投げるとき、目の積が偶数になる確率を求めよ。

■ 組合せと確率

4. [標準] 赤玉3個・白玉2個から同時に2個取り出すとき、2個とも赤である確率を求めよ。
5. [標準] 赤玉3個・白玉2個から同時に2個取り出すとき、少なくとも1個が白である確率を求めよ。

■ 独立・反復試行

6. [標準] 1個のさいころを4回投げるとき、1 の目がちょうど1回出る確率を求めよ。
7. [標準] A が的に当てる確率は $\frac{1}{3}$ 、B は $\frac{1}{4}$ で、互いに独立とする。2人とも当てる確率を求めよ。

■ 余事象

8. [発展] 3人でじゃんけんを1回するとき、あいこになる確率を求めよ。

■ 条件付き確率

9. [発展] 赤玉3個・白玉2個から続けて2個取り出す(戻さない)。1個目が赤だったとき、2個目も赤である確率を求めよ。

■ 確率の性質

10. [標準] 当たり2本・はずれ3本のくじを A, B の順に1本ずつ引く(戻さない)。B が当たる確率を求めよ。

■ 期待値

11. [基礎] 1個のさいころを投げるとき、出る目の期待値を求めよ。
12. [標準] 2枚の硬貨を同時に投げるとき、表が出る枚数の期待値を求めよ。

問題 08

図形の性質

■ 三角形の性質

1. [基礎] 三角形の重心は、各中線を頂点の側から何対何に内分するか。
① 1:1 ② 2:1 ③ 3:1 ④ 3:2
2. [標準] $\triangle ABC$ で $AB = 6$, $AC = 4$ 。 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、 $BD : DC$ を求めよ。
3. [標準] 3辺の長さが 3, 5, x である三角形が存在するような x の範囲を求めよ。

■ 円の性質

4. [基礎] 円において、中心角 120° に対する円周角の大きさを求めよ。
5. [標準] 円に内接する四角形 $ABCD$ で $\angle A = 80^\circ$ のとき、 $\angle C$ を求めよ。

■ 方べきの定理

6. [標準] 円の2つの弦 AB , CD が点 P で交わり、 $PA = 3$, $PB = 4$, $PC = 2$ のとき、 PD を求めよ。
7. [発展] 円の外部の点 P から接線 PT と割線 PAB を引く。 $PA = 2$, $PB = 8$ のとき、接線の長さ PT を求めよ。

■ チェバ・メネラウス

8. [発展] $\triangle ABC$ の辺 BC , CA , AB 上に点 D , E , F があり、 $BD : DC = 2 : 1$, $CE : EA = 1 : 3$ 。3直線 AD , BE , CF が1点で交わる時、チェバの定理を用いて $AF : FB$ を求めよ。
9. [発展] $\triangle ABC$ において、辺 AB を $1 : 2$ に内分する点を D 、辺 AC を $2 : 3$ に内分する点を E とする。直線 DE と直線 BC の交点を F とするとき、 $BF : FC$ を求めよ。

■ 五心

10. [標準] 三角形の3辺の垂直二等分線が交わる点(外接円の中心)を何というか。
① 内心 ② 外心 ③ 重心 ④ 垂心
11. [標準] 三角形の3つの内角の二等分線が交わる点(内接円の中心)を何というか。
① 内心 ② 外心 ③ 重心 ④ 垂心

問題 09

整数の性質

■ 約数・倍数

1. [基礎] 72 の正の約数の個数を求めよ。
2. [標準] 72 の正の約数の総和を求めよ。
3. [基礎] 48 と 60 の最大公約数を求めよ。
4. [基礎] 12 と 18 の最小公倍数を求めよ。

■ ユークリッド互除法

5. [標準] ユークリッドの互除法を用いて、377 と 319 の最大公約数を求めよ。

■ 不定方程式

6. [標準] 不定方程式 $3x + 5y = 1$ の整数解を、整数 t を用いてすべて表せ。
7. [発展] 7 で割ると 4 余り、5 で割ると 3 余る 2 桁の自然数のうち、最小のものを求めよ。

■ 記数法

8. [標準] 2 進数 $1101_{(2)}$ を 10 進数で表せ。
9. [標準] 10 進数 25 を 2 進数で表せ。

■ 余り

10. [基礎] 100 を 7 で割ったときの余りを求めよ。

■ 平方数条件

11. [発展] $\sqrt{360n}$ が自然数となるような最小の自然数 n を求めよ。また、そのときの $\sqrt{360n}$ の値も求めよ。

解答・解説編

解答 01

数と式

■ 展開

1. $4x^2 - 12x + 9$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ より、 $4x^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 9$ 。

2. $x^2 - 2x - 15$

和 $3 + (-5) = -2$ 、積 $3 \cdot (-5) = -15$ 。

3. $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca$

3項の2乗。各2乗の和+(積の2倍)。 $-c$ の符号に注意。

■ 因数分解

4. $(x + 3)(x + 4)$

和が7、積が12 よって 3 と 4。

5. $(x + 3)(x - 3)$

$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ 。

6. $(3x - 1)(x - 3)$

たすきがけ。 $3x \cdot x$ と $(-1)(-3) = 3$ 、内積の和 $-10x$ 。

7. $(2x - y)(x + 3y)$

たすきがけ。 $(2x)(x) = 2x^2$ 、 $(-y)(3y) = -3y^2$ 、和 $5xy$ 。

8. $(x + y - 2)(x - y - 2)$

$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$ とまとめると $(x - 2)^2 - y^2$ 。

9. $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ 。 $a = x$ 、 $b = 2$ として $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ 。

■ 根号・実数

10. $5\sqrt{3}$

$\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ 。 $4 + 3 - 2 = 5$ 。

11. $2\sqrt{5} - 2\sqrt{2}$

分母分子に $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ を掛ける。分母は $5 - 2 = 3$ 。 $\frac{6(\sqrt{5} - \sqrt{2})}{3}$ 。

12. 20

$x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$ 。 $x + y = 2\sqrt{7}$ 、 $xy = 7 - 3 = 4$ 。 $(2\sqrt{7})^2 - 8 = 28 - 8$ 。

13. $\sqrt{2} + 1$

$3 + 2\sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 + 2 \cdot \sqrt{2} \cdot 1 + 1^2 = (\sqrt{2} + 1)^2$ 。

■ 1次不等式

14. $x < 4$

$3x < 12$ より $x < 4$ 。

15. $-3 < x \leq 3$

$x > -3$ と $x \leq 3$ の共通範囲。

16. $x = 1$

$2x \geq 0$ が必要。 $x < 3$ で $3 - x = 2x$ よって $x = 1$ (適)。 $x \geq 3$ では解なし。

■ 絶対値不等式

17. $-2 < x < 3$

$|2x - 1| < 5 \iff -5 < 2x - 1 < 5$ 。各辺に 1 を加えて $-4 < 2x < 6$ 、2 で割って $-2 < x < 3$ 。

解答 02

集合と命題

■ 集合

1. 6 個

1, 2, 3, 4, 6, 12 の6個。

2. 7

$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ (5個)、 $B = \{3, 6, 9\}$ (3個)、 $A \cap B = \{6\}$ (1個)。 $5 + 3 - 1 = 7$ 。

3. 7 人

少なくとも一方 $= 25 + 18 - 10 = 33$ 。 $40 - 33 = 7$ 。

4. はい ($B \subset A$)

$0 \leq x \leq 2$ の範囲はすべて $-1 < x < 3$ に含まれる。

■ 命題と真偽

5. ② 偽 (反例 $x = -2$)

$x = -2$ は $x^2 = 4$ を満たすが $x = 2$ ではない。反例が1つあれば偽。

6. ② 偽 (反例 $x = 0$)

$x = 0$ のとき $x^2 = 0$ で、 $x^2 > 0$ を満たさない。

■ 必要十分条件

7. ② 十分条件だが必要でない

$x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$ (十分)。逆は $x = -3$ でも成立するので必要でない。

8. ② 十分条件だが必要でない

4の倍数 $\Rightarrow$ 2の倍数(十分)。逆は 2 が反例で成り立たない(必要でない)。

9. $2 \leq a \leq 3$

p が表す範囲は $|x - a| \leq 1 \iff a - 1 \leq x \leq a + 1$ 。 p が q の十分条件であるとは $p \Rightarrow q$ 、すなわち p の表す集合が q の表す集合 $\{x \mid 1 \leq x \leq 4\}$ に含まれることである。よって $a - 1 \geq 1$ かつ $a + 1 \leq 4$ が必要十分で、 $a \geq 2$ かつ $a \leq 3$ 。したがって $2 \leq a \leq 3$ 。

■ 対偶・逆・裏

10. n が奇数ならば n^2 は奇数

対偶は「結論の否定 ならば 仮定の否定」。両者の真偽は一致する。

11. ② $\overline{A \cap B}$

和集合の補集合は、各補集合の共通部分に等しい。

解答 03

二次関数

■ グラフ・頂点

1. $(2, -3)$

$y = (x - 2)^2 - 3$ と平方完成。頂点 $(2, -3)$ 。

2. $(-1, -3)$

$y = 2(x + 1)^2 - 3$ 。頂点 $(-1, -3)$ 。

3. ② $y = (x - 3)^2 - 2$

x 方向 $+p$, y 方向 $+q$ は $y - q = (x - p)^2$ 。 $p = 3, q = -2$ 。

■ 最大・最小

4. -4

$y = (x - 3)^2 - 4$ 。下に凸なので $x = 3$ で最小値 -4 。

5. 4

$y = -(x - 1)^2 + 4$ 。上に凸なので $x = 1$ で最大値 4 。

6. 最大値 3 ($x = 3$)、最小値 -1 ($x = 1$)

$y = (x - 1)^2 - 1$ 。頂点 $x = 1$ は区間内で最小 -1 。端は $f(0) = 0, f(3) = 3$ 。よって最大 3 。

■ 二次方程式

7. $x = 2, 3$

$(x - 2)(x - 3) = 0$ 。

8. $x = 2 \pm \sqrt{3}$

解の公式より $x = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$ 。

■ 判別式

9. $k < \frac{9}{4}$

判別式 $D = 9 - 4k > 0$ より $k < \frac{9}{4}$ 。

10. $k = -1, 2$

$\frac{D}{4} = k^2 - (k + 2) = k^2 - k - 2 = (k - 2)(k + 1) = 0$ 。

■ 二次不等式

11. $x < -2, 3 < x$

$(x - 3)(x + 2) > 0$ 。外側の範囲。

12. $x = 2$

$(x - 2)^2 \leq 0$ 。2乗が0以下になるのは $= 0$ のときだけ。

13. $k > 1$

下に凸で、判別式 $\frac{D}{4} = 1 - k < 0$ なら常に正。よって $k > 1$ 。

■ 解の配置

14. $m > 2$

$f(x) = x^2 - 2mx + m + 2$ とおく (下に凸、軸は $x = m$)。異なる2つの正の解をもつ条件は、(i) 判別式 $\frac{D}{4} = m^2 - (m + 2) = (m - 2)(m + 1) > 0$ 、(ii) 軸が正 $m > 0$ 、(iii) $f(0) = m + 2 > 0$ の3つがすべて成り立つこと。(i) より $m < -1$ または $m > 2$ 。これと (ii)(iii) の共通範囲をとると $m > 2$ 。

■ 最大・最小（場合分け）

15. $a < 0$ のとき最小値 0 ($x = 0$)、 $0 \leq a \leq 2$ のとき最小値 $-a^2$ ($x = a$)、 $2 < a$ のとき最小値 $4 - 4a$ ($x = 2$)

$y = (x - a)^2 - a^2$ より軸は $x = a$ 。軸の位置と区間 $0 \leq x \leq 2$ の関係で場合分けする。軸が区間の左外 $a < 0$ のときは $x = 0$ で最小、 $y = 0$ 。軸が区間内 $0 \leq a \leq 2$ のときは頂点 $x = a$ で最小、 $y = -a^2$ 。軸が区間の右外 $2 < a$ のときは $x = 2$ で最小、 $y = 2^2 - 2a \cdot 2 = 4 - 4a$ 。

解答 04

図形と計量

■ 三角比の値

1. 1

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

2. $\frac{4}{5}$

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}. \text{ 鋭角なので } \sin \theta = \frac{4}{5}.$$

3. 5

$$1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}. \quad 1 + 4 = 5.$$

4. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}. \text{ 鈍角なので } \cos \theta < 0, \text{ よって } -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

■ 正弦定理・余弦定理

5. 5

$$\text{正弦定理 } \frac{a}{\sin A} = 2R. \quad 2R = \frac{5}{1/2} = 10 \text{ より } R = 5.$$

6. $\sqrt{19}$

$$\text{余弦定理 } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 9 + 25 - 2 \cdot 15 \cdot \frac{1}{2} = 19.$$

7. 120°

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 9 - 49}{30} = -\frac{1}{2} \text{ より } A = 120^\circ.$$

■ 面積

8. 12

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 48 \cdot \frac{1}{2} = 12.$$

9. $6\sqrt{6}$

$$\text{ヘロンの公式. } s = 9, S = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{216} = 6\sqrt{6}.$$

10. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

$$S = rs \text{ より } r = \frac{S}{s} = \frac{6\sqrt{6}}{9} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

■ 三角比の相互関係

11. ② $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$

$$\text{余角の公式. } \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta.$$

■ 三角比の方程式

12. $\theta = 60^\circ, 120^\circ$

$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ となるのは、単位円上で y 座標が $\frac{\sqrt{3}}{2}$ の点。 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ の範囲では第1象限の $\theta = 60^\circ$ と、それと y 軸対称な第2象限の $\theta = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ の2つ。

■ 空間図形への応用

13. $18\sqrt{2}$

底面は1辺 6 の正三角形で、面積は $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 = 9\sqrt{3}$ 。頂点から底面に下ろした垂線の足は底面の重心で、重心と頂点の距離は外接円半径 $\frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ 。よって高さは $h = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{36 - 12} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$ 。体積は $V = \frac{1}{3} \cdot 9\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6} = 6\sqrt{18} = 18\sqrt{2}$ 。

解答 05

データの分析

■ 代表値

1. 6

$$\frac{2+4+6+8+10}{5} = \frac{30}{5} = 6。$$

2. 3

小さい順に 1, 1, 2, 3, 4, 5, 9。中央(4番目)は 3。

3. 15.5

6個(偶数)なので中央2つ 15, 16 の平均 $\frac{15+16}{2} = 15.5$ 。

■ 四分位

4. 8

下位 1, 3, 5, 7 の中央 $Q_1 = 4$ 、上位 9, 11, 13, 15 の中央 $Q_3 = 12$ 。 $Q_3 - Q_1 = 8$ 。

■ 分散・標準偏差

5. 8

平均 6。偏差の2乗の平均 $= \frac{16+4+0+4+16}{5} = \frac{40}{5} = 8$ 。

6. $2\sqrt{2}$

分散が 8 なので標準偏差は $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。

7. 2

平均 3。 $\frac{4+1+0+1+4}{5} = \frac{10}{5} = 2$ 。

■ 変量の変換

8. 平均 23、分散 16

平均は $2 \cdot 10 + 3 = 23$ 。分散は $2^2 \cdot 4 = 16$ (定数の加算は分散を変えない)。

■ 相関

9. 0.5

相関係数は 共分散÷(標準偏差の積)で求める。 $r = \frac{6}{3 \times 4} = 0.5$ 。

■ 平均の性質

10. 26

合計は $10 \cdot 15 = 150$ 。加えた後の合計は $11 \cdot 16 = 176$ 。 $176 - 150 = 26$ 。

■ 四分位・箱ひげ図

11. $Q_1 = 48$, $Q_2 = 60$, $Q_3 = 72$ 、四分位範囲 24

データは11個。中央値 Q_2 は小さい方から6番目の値で 60。中央値を除いた下位5個 32, 45, 48, 52, 55 の中央値が $Q_1 = 48$ 、上位5個 63, 68, 72, 80, 88 の中央値が $Q_3 = 72$ 。四分位範囲は $Q_3 - Q_1 = 72 - 48 = 24$ 。

■ 共分散

12. $s_{xy} = 3$

平均は $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$, $\bar{y} = \frac{4+3+7+6+10}{5} = 6$ 。共分散は偏差の積の平均だから、 x の偏差 $-2, -1, 0, 1, 2$ 、 y の偏差 $-2, -3, 1, 0, 4$ より $s_{xy} = \frac{(-2)(-2) + (-1)(-3) + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4}{5} = \frac{4+3+0+0+8}{5} = \frac{15}{5} = 3$ 。

解答 06

場合の数

■ 順列

1. 60

$$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60。$$

2. 120 通り

$$5! = 120。$$

3. 336 通り

$$\text{役割が異なるので順列。 } {}_8P_3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336。$$

4. 24 通り

$$\text{円順列は } (5 - 1)! = 4! = 24。$$

■ 組合せ

5. 35

$$\frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35。$$

6. 210 通り

$$\text{順序は関係ないので } {}_{10}C_4 = 210。$$

7. 56 個

$$\text{どの3点も三角形をつくる。 } {}_8C_3 = 56。$$

■ 重複・同じもの

8. 60 通り

$$A \text{ が3個、} N \text{ が2個。 } \frac{6!}{3! \cdot 2!} = \frac{720}{12} = 60。$$

9. 10 通り

$$\rightarrow 3 \text{ 個、} \uparrow 2 \text{ 個の並べ方。 } \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10。$$

■ 整数をつくる

10. 48 個

$$\text{百の位は0以外で4通り、十の位は残り4通り、一の位は3通り。 } 4 \cdot 4 \cdot 3 = 48。$$

■ 重複組合せ

11. 36 通り

$$\text{各種類の本数を } a, b, c \ (a, b, c \geq 0) \text{ とすると } a + b + c = 7 \text{ の非負整数解の個数。これは重複組合せ } {}_3H_7 = {}_{3+7-1}C_7 = {}_9C_7 = \frac{9 \cdot 8}{2 \cdot 1} = 36。(\bigcirc 7 \text{ 個と仕切り } 2 \text{ 本の並べ方と同じ。)}$$

解答 07

確率

■ 基本

1. $\frac{1}{2}$

偶数は 2, 4, 6 の3通り。 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。

2. $\frac{1}{6}$

和7は6通り (1-6, 2-5, ..., 6-1)。 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 。

3. $\frac{3}{4}$

余事象(積が奇数=両方奇数)は $\left(\frac{3}{6}\right)^2 = \frac{1}{4}$ 。 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 。

■ 組合せと確率

4. $\frac{3}{10}$

$$\frac{{}_3C_2}{{}_5C_2} = \frac{3}{10}。$$

5. $\frac{7}{10}$

余事象(2個とも赤)は $\frac{3}{10}$ 。 $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ 。

■ 独立・反復試行

6. $\frac{125}{324}$

$${}_4C_1 \left(\frac{1}{6}\right)^1 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 4 \cdot \frac{125}{1296} = \frac{500}{1296} = \frac{125}{324}。$$

7. $\frac{1}{12}$

独立なので積。 $\left(\frac{1}{3}\right) \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{12}$ 。

■ 余事象

8. $\frac{1}{3}$

全27通り。あいこは 全員同じ(3)+3種すべて(6)=9。 $\frac{9}{27} = \frac{1}{3}$ 。

■ 条件付き確率

9. $\frac{1}{2}$

1個目が赤なら残りは赤2・白2の計4個。 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 。

■ 確率の性質

10. $\frac{2}{5}$

引く順番によらず当たる確率は等しい。 $\frac{2}{5}$ 。

■ 期待値

11. $\frac{7}{2}$

出る目は 1, 2, 3, 4, 5, 6 で、それぞれの確率は $\frac{1}{6}$ 。期待値は $\frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$ 。

12. 1

表の枚数 0, 1, 2 の確率はそれぞれ $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ (反復試行 ${}_2C_k \left(\frac{1}{2}\right)^2$)。期待値は $0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$ 。

解答 08

図形の性質

■ 三角形の性質

1. ② 2 : 1

重心は中線を頂点側から 2 : 1 に内分する。

2. 3 : 2

角の二等分線の性質より $BD : DC = AB : AC = 6 : 4 = 3 : 2$ 。

3. $2 < x < 8$

三角形の成立条件 $|5 - 3| < x < 5 + 3$ 。

■ 円の性質

4. 60°

円周角は中心角の半分。 $120^\circ \div 2 = 60^\circ$ 。

5. 100°

内接四角形の対角の和は 180° 。 $180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$ 。

■ 方べきの定理

6. 6

方べきの定理 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。 $3 \cdot 4 = 2 \cdot PD$ より $PD = 6$ 。

7. 4

方べきの定理 $PT^2 = PA \cdot PB = 16$ より $PT = 4$ 。

■ チェバ・メネラウス

8. 3 : 2

チェバ $\frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1$ 。 $\frac{2}{1} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{AF}{FB} = 1$ より $\frac{AF}{FB} = \frac{3}{2}$ 。

9. $BF : FC = 4 : 3$ (F は辺 BC の C を越える延長上にある)

メネラウスの定理を $\triangle ABC$ と直線 DEF に適用する。 $\frac{AD}{DB} \cdot \frac{BF}{FC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1$ 。 D は AB を 1 : 2 に内分するので $\frac{AD}{DB} = \frac{1}{2}$ 、 E は AC を 2 : 3 に内分する ($AE : EC = 2 : 3$) ので $\frac{CE}{EA} = \frac{3}{2}$ 。 よって $\frac{1}{2} \cdot \frac{BF}{FC} \cdot \frac{3}{2} = 1$ となり $\frac{BF}{FC} = \frac{4}{3}$ 。 D, E が 2 辺の内部にあるため交点 F は残る辺 BC の延長上にある。

■ 五心

10. ② 外心

各頂点から等距離にある点で、外接円の中心。垂直二等分線の交点。

11. ① 内心

各辺から等距離にある点で、内接円の中心。角の二等分線の交点。

解答 09

整数の性質

■ 約数・倍数

1. 12 個

$$72 = 2^3 \cdot 3^2. (3+1)(2+1) = 12.$$

2. 195

$$(1+2+4+8)(1+3+9) = 15 \cdot 13 = 195.$$

3. 12

$$48 = 2^4 \cdot 3, 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5. \text{共通は } 2^2 \cdot 3 = 12.$$

4. 36

$$12 = 2^2 \cdot 3, 18 = 2 \cdot 3^2. \text{最小公倍数は } 2^2 \cdot 3^2 = 36.$$

■ ユークリッド互除法

5. 29

$$377 = 319 \cdot 1 + 58, 319 = 58 \cdot 5 + 29, 58 = 29 \cdot 2. \text{よって } 29.$$

■ 不定方程式

6. $x = 2 + 5t, y = -1 - 3t$ (t は整数)

1組の解 $(2, -1)$ を見つけ、一般解は $x = 2 + 5t, y = -1 - 3t$ 。

7. 18

$x \equiv 4 \pmod{7}, x \equiv 3 \pmod{5}$ 。18 は $18 = 7 \cdot 2 + 4, 18 = 5 \cdot 3 + 3$ を満たす最小の2桁。

■ 記数法

8. 13

$$8 + 4 + 0 + 1 = 13.$$

9. $11001_{(2)}$

$$25 = 16 + 8 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^0.$$

■ 余り

10. 2

$$100 = 7 \cdot 14 + 2.$$

■ 平方数条件

11. $n = 10$ (このとき $\sqrt{360n} = 60$)

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ と素因数分解する。 $\sqrt{360n}$ が自然数になるには $360n$ が平方数、すなわち各素因数の指数がすべて偶数でなければならない。指数が奇数なのは 2 (指数 3) と 5 (指数 1) だから、これらを偶数にする最小の n は $n = 2 \cdot 5 = 10$ 。このとき $360n = 3600 = 60^2$ なので $\sqrt{360n} = 60$ 。